



LAPORAN TASK MANAGER FLUTTER

NAILLA SALSABILLA

2303020026

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

2026 M/1448 H

DAFTAR ISI

(Klik kanan pada daftar isi ini lalu pilih "Update Field" setelah dokumen dibuka di Word agar nomor halaman sesuai.)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mobile telah memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam pengelolaan tugas sehari-hari. Banyaknya tugas yang harus dikerjakan sering kali membuat pengguna kesulitan dalam mengatur, mengingat, dan memantau tugas yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam mengelola tugas secara lebih terorganisir.

Task Manager merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mencatat dan mengelola tugas. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur utama seperti registrasi pengguna, login, menambahkan task, melihat daftar task, mengedit task, menghapus task, serta memberikan notifikasi.

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Flutter dipilih karena memungkinkan pengembangan aplikasi mobile menggunakan satu basis kode. Selain itu, aplikasi juga menggunakan Firebase Authentication untuk proses autentikasi pengguna, Provider untuk pengelolaan state, serta database untuk menyimpan dan mengelola data task.

Dengan adanya aplikasi Task Manager ini, pengguna diharapkan dapat mengelola tugas dengan lebih mudah, terorganisir, dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi Task Manager berbasis mobile?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur registrasi dan login pengguna?

3. Bagaimana membuat fitur untuk menambah, menampilkan, mengedit, dan menghapus task?
4. Bagaimana mengelola data dan state aplikasi agar dapat ditampilkan secara efektif?
5. Bagaimana mengimplementasikan fitur notifikasi untuk membantu pengguna mengingat task?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi Task Manager ini adalah:

1. Mengembangkan aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna dalam mengelola tugas.
2. Mengimplementasikan sistem registrasi dan login untuk mengelola akses pengguna.
3. Menyediakan fitur untuk menambah, melihat, mengedit, dan menghapus task.
4. Menerapkan Provider sebagai state management dalam aplikasi.
5. Mengimplementasikan layanan database untuk menyimpan dan mengelola data task.
6. Menyediakan fitur notifikasi sebagai pengingat bagi pengguna.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pengembangan aplikasi Task Manager ini adalah:

1. Bagi Pengguna

Membantu pengguna dalam mencatat, mengatur, dan mengelola tugas secara lebih terorganisir.

2. Bagi Pengembang

Meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam mengembangkan aplikasi mobile menggunakan Flutter dan Dart.

3. Bagi Pembelajaran

Menjadi contoh penerapan konsep pemrograman mobile, autentikasi, database, state management, dan notifikasi dalam sebuah aplikasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM APLIKASI

2.1 Teknologi yang Digunakan

Aplikasi Task Manager dikembangkan menggunakan beberapa teknologi dan framework yang mendukung proses pengembangan aplikasi mobile. Teknologi yang digunakan antara lain:

2.1.1 Flutter

Flutter merupakan framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi multiplatform menggunakan satu basis kode. Dalam pengembangan aplikasi Task Manager, Flutter digunakan untuk membangun antarmuka pengguna dan menjalankan aplikasi pada platform Android maupun iOS.

2.1.2 Dart

Dart merupakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter. Bahasa Dart digunakan untuk mengembangkan seluruh logika aplikasi, seperti proses autentikasi pengguna, pengelolaan task, navigasi antarhalaman, serta komunikasi dengan database.

2.1.3 Firebase Authentication

Firebase Authentication digunakan untuk mengelola proses autentikasi pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dan login ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah dibuat.

2.1.4 Firebase

Firebase digunakan sebagai layanan backend untuk mendukung pengelolaan data dan autentikasi pada aplikasi. Integrasi Firebase memungkinkan aplikasi untuk mengelola data pengguna dan mendukung proses autentikasi secara lebih mudah.

2.1.5 Provider

Provider digunakan sebagai state management pada aplikasi. Dengan Provider, perubahan data task dapat dikelola secara terpusat dan perubahan tersebut dapat ditampilkan secara otomatis pada halaman yang membutuhkan data tersebut.

2.1.6 Database

Aplikasi menggunakan komponen database yang dikelola melalui file `database_helper.dart`. Komponen ini berfungsi untuk membantu proses pengelolaan data task, seperti menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data task.

2.1.7 Notification Service

Notification Service digunakan untuk mengelola fitur notifikasi pada aplikasi. Layanan ini membantu memberikan pemberitahuan kepada pengguna berkaitan dengan task yang terdapat di dalam aplikasi.

2.2 Fitur Aplikasi

Aplikasi Task Manager memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas secara terorganisir.

2.2.1 Registrasi Pengguna

Pengguna baru dapat membuat akun melalui halaman registrasi dengan memasukkan informasi yang diperlukan. Data akun kemudian digunakan untuk proses autentikasi saat pengguna melakukan login.

2.2.2 Login

Pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan proses autentikasi untuk memverifikasi data pengguna.

2.2.3 Menampilkan Daftar Task

Setelah berhasil login, pengguna dapat melihat daftar task yang telah dibuat pada halaman utama aplikasi. Setiap task ditampilkan menggunakan komponen `TaskCard`.

2.2.4 Menambahkan Task

Pengguna dapat menambahkan task baru melalui halaman AddTaskScreen. Data task yang dimasukkan dapat berupa judul dan deskripsi tugas.

2.2.5 Mengedit Task

Aplikasi menyediakan fitur untuk mengubah informasi task yang telah dibuat. Pengguna dapat melakukan perubahan terhadap data task melalui halaman EditTaskScreen.

2.2.6 Menghapus Task

Pengguna dapat menghapus task yang sudah tidak diperlukan lagi dari daftar task.

2.2.7 Notifikasi

Aplikasi menyediakan layanan notifikasi untuk membantu pengguna memperoleh pengingat yang berkaitan dengan task.

2.2.8 Manajemen State

Pengelolaan data dan perubahan tampilan aplikasi dilakukan menggunakan Provider. Dengan adanya state management, perubahan data dapat diperbarui secara efisien pada bagian aplikasi yang membutuhkan data tersebut.

2.3 Struktur Project

Struktur project aplikasi Task Manager pada folder lib adalah sebagai berikut:

```
lib/  
├── database/  
│   └── database_helper.dart  
├── providers/  
│   ├── task_provider.dart  
│   └── auth_provider.dart  
├── firebase_options.dart  
├── models/  
│   └── task.dart  
├── screens/  
│   └── add_task_screen.dart
```



```
|   ├── edit_task_screen.dart
|   ├── register_screen.dart
|   ├── login_screen.dart
|   └── home_screen.dart
├── services/
|   └── notification_service.dart
├── widgets/
|   └── task_card.dart
└── main.dart
```

Struktur project tersebut dibuat dengan memisahkan komponen aplikasi berdasarkan fungsi masing-masing. Pemisahan ini bertujuan agar kode lebih terorganisir, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan.

File `main.dart` berfungsi sebagai titik awal aplikasi. Folder `screens` berisi halaman-halaman utama aplikasi, seperti halaman login, registrasi, halaman utama, penambahan task, dan pengeditan task. Folder `models` digunakan untuk mendefinisikan struktur data task.

Folder `providers` digunakan untuk mengelola state aplikasi, sedangkan folder `database` digunakan untuk mengelola proses penyimpanan dan pengelolaan data. Folder `services` digunakan untuk layanan tambahan seperti notifikasi, sementara folder `widgets` digunakan untuk menyimpan komponen antarmuka yang dapat digunakan kembali.

BAB III

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menentukan struktur, alur kerja, dan komponen yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Task Manager. Aplikasi ini dirancang sebagai aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna melakukan autentikasi serta mengelola data task.

Sistem aplikasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu antarmuka pengguna, sistem autentikasi, pengelolaan state, database, dan layanan notifikasi.

Secara umum, alur kerja aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengguna membuka aplikasi.
2. Pengguna melakukan registrasi apabila belum memiliki akun.
3. Pengguna melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar.
4. Sistem melakukan verifikasi autentikasi pengguna.
5. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman utama.
6. Pengguna dapat menambahkan task baru.
7. Task yang telah dibuat dapat ditampilkan, diedit, atau dihapus.
8. Sistem mengelola data task melalui database.
9. Sistem dapat memberikan notifikasi kepada pengguna.

3.2 Alur Penggunaan Aplikasi

Alur penggunaan aplikasi Task Manager dimulai dari halaman login. Pengguna yang belum memiliki akun dapat memilih menu registrasi untuk membuat akun baru.

Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat melakukan login. Sistem kemudian melakukan proses autentikasi untuk memverifikasi akun pengguna. Apabila proses login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama aplikasi.

Pada halaman utama, pengguna dapat melihat daftar task yang telah dibuat. Pengguna juga dapat menambahkan task baru dengan menekan tombol tambah. Setelah data task disimpan, task akan ditampilkan pada daftar task.

Setiap task dapat diedit apabila terdapat perubahan informasi. Selain itu, pengguna juga dapat menghapus task yang sudah tidak diperlukan.

3.3 Implementasi Antarmuka Aplikasi

Aplikasi Task Manager memiliki beberapa halaman utama yang digunakan untuk mendukung fungsi aplikasi.

3.3.1 Halaman Login

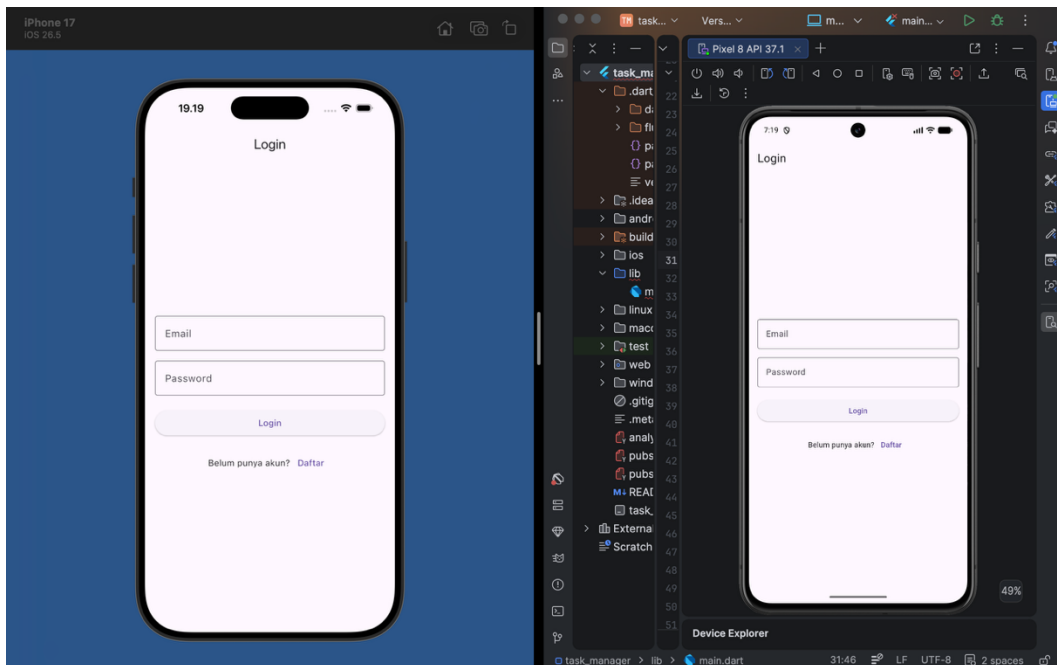
Halaman login digunakan sebagai halaman autentikasi pengguna. Pengguna memasukkan informasi akun yang telah terdaftar untuk dapat mengakses aplikasi.

File yang digunakan:

```
lib/screens/login_screen.dart
```

Fungsi utama halaman login adalah:

- Menampilkan input email atau informasi akun.
- Menampilkan input password.
- Memproses login pengguna.
- Mengarahkan pengguna ke halaman utama setelah login berhasil.
- Menampilkan pesan kesalahan apabila proses login gagal.



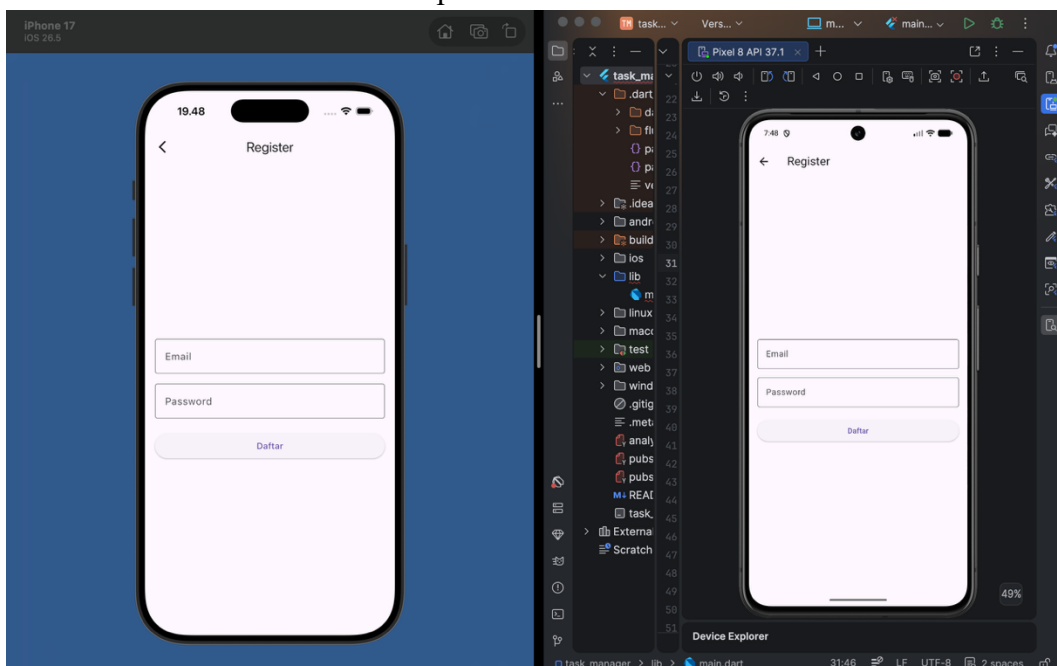
3.3.2 Halaman Registrasi

Halaman registrasi digunakan untuk membuat akun pengguna baru.

File yang digunakan:

`lib/screens/register_screen.dart`

Pengguna dapat memasukkan informasi yang diperlukan untuk membuat akun. Data tersebut kemudian diproses melalui sistem autentikasi.



3.3.3 Halaman Utama

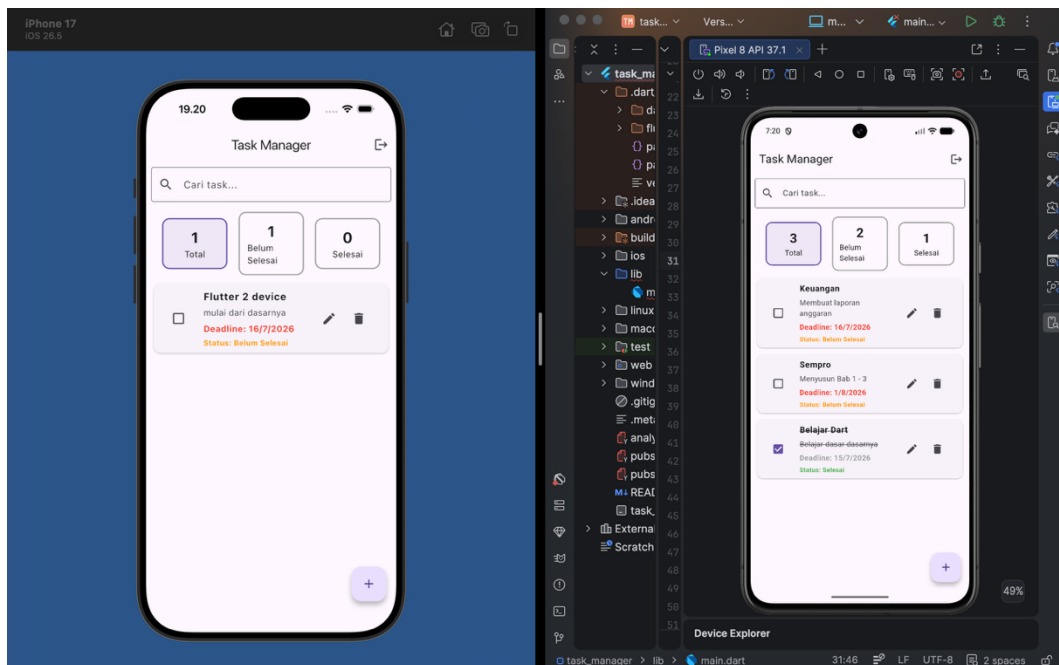
Halaman utama digunakan untuk menampilkan daftar task pengguna.

File yang digunakan:

lib/screens/home_screen.dart

Pada halaman ini, pengguna dapat:

- Melihat daftar task.
- Menambahkan task baru.
- Mengedit task.
- Menghapus task.
- Mengakses fitur lain yang tersedia dalam aplikasi.



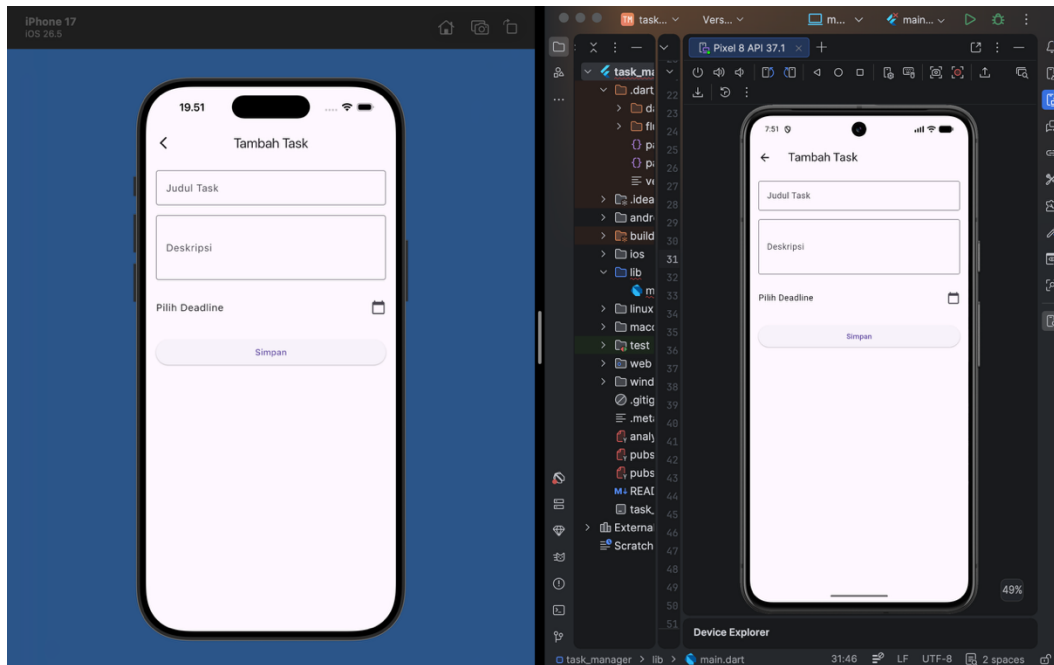
3.3.4 Halaman Tambah Task

Halaman tambah task digunakan untuk memasukkan data task baru.

File yang digunakan:

lib/screens/add_task_screen.dart

Pengguna dapat memasukkan informasi task seperti judul dan deskripsi. Setelah tombol simpan ditekan, data task akan diproses dan disimpan ke dalam sistem.



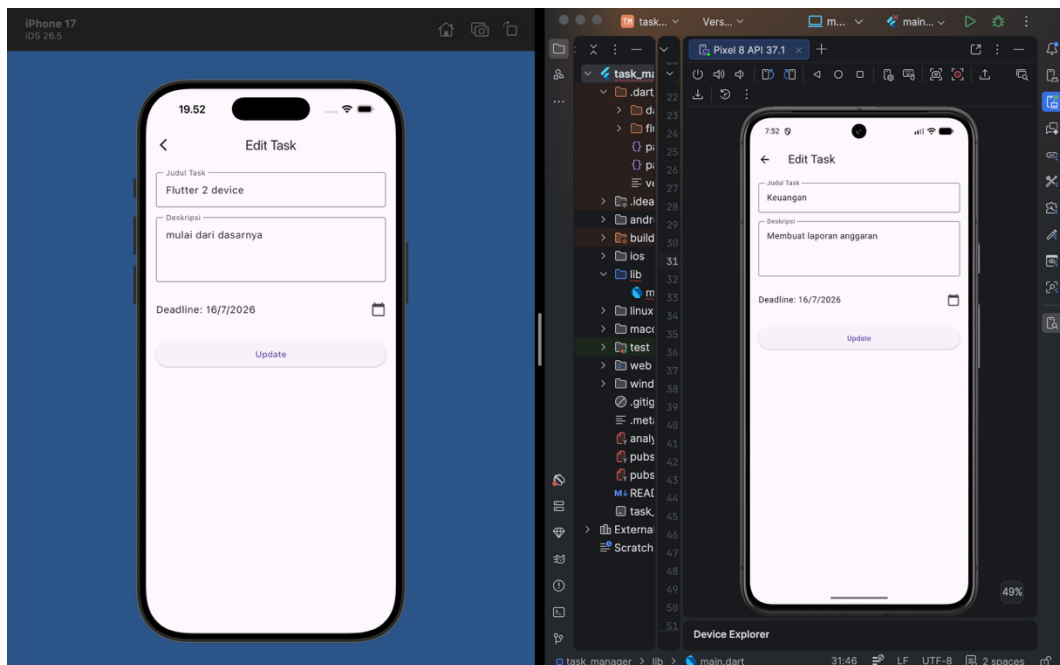
3.3.5 Halaman Edit Task

Halaman edit task digunakan untuk mengubah data task yang sudah ada.

File yang digunakan:

`lib/screens/edit_task_screen.dart`

Pengguna dapat mengubah informasi task, kemudian menyimpan perubahan tersebut agar data terbaru dapat ditampilkan pada halaman utama.



3.4 Implementasi Model Task

Model task digunakan untuk mendefinisikan struktur data yang digunakan dalam aplikasi.

File:

```
lib/models/task.dart
```

Model ini berfungsi sebagai representasi data task dalam aplikasi. Dengan menggunakan model, data task dapat dikelola secara lebih terstruktur dan konsisten.

Data task dapat terdiri dari beberapa informasi seperti:

- Judul task.
- Deskripsi task.
- Status task.
- Informasi lain yang diperlukan oleh aplikasi.

Model ini digunakan oleh provider dan komponen lain untuk mengelola data task.

3.5 Implementasi State Management

Pengelolaan state aplikasi dilakukan menggunakan Provider.

File yang digunakan:

```
lib/providers/task_provider.dart  
lib/providers/auth_provider.dart
```

TaskProvider digunakan untuk mengelola data dan perubahan state yang berkaitan dengan task. Provider bertanggung jawab dalam proses pengambilan, penambahan, perubahan, dan penghapusan data task.

Sementara itu, AuthProvider digunakan untuk mengelola proses yang berkaitan dengan autentikasi pengguna.

Penggunaan Provider membantu memisahkan logika aplikasi dari antarmuka pengguna. Dengan demikian, struktur kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan.

3.6 Implementasi Database

Pengelolaan database dilakukan melalui file:

```
lib/database/database_helper.dart
```

Database helper digunakan untuk menangani proses pengelolaan data task. Beberapa operasi yang dapat dilakukan antara lain:

- Menambahkan data task.
- Mengambil data task.
- Mengubah data task.
- Menghapus data task.

Dengan adanya database helper, proses pengelolaan data dipisahkan dari tampilan aplikasi sehingga kode menjadi lebih terstruktur.

3.7 Implementasi Komponen Task Card

Komponen task card digunakan untuk menampilkan informasi setiap task dalam bentuk tampilan yang dapat digunakan kembali.

File:

```
lib/widgets/task_card.dart
```

Penggunaan widget ini membantu mengurangi pengulangan kode pada halaman utama. Setiap data task dapat ditampilkan menggunakan komponen yang sama sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih konsisten.

3.8 Implementasi Notification Service

Layanan notifikasi diatur melalui file:


```
lib/services/notification_service.dart
```

Notification Service digunakan untuk mengatur proses pemberian notifikasi kepada pengguna. Fitur ini dapat membantu pengguna memperoleh pengingat terkait task yang perlu dikerjakan.

3.9 Konfigurasi Firebase

Konfigurasi Firebase pada aplikasi disimpan dalam file:

```
lib/firebase_options.dart
```

File ini berisi konfigurasi yang diperlukan agar aplikasi dapat terhubung dengan layanan Firebase. Konfigurasi tersebut digunakan untuk mendukung fitur autentikasi dan layanan Firebase lainnya yang digunakan dalam aplikasi.

BAB IV

PENGUJIAN SISTEM

4.1 Tujuan Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur pada aplikasi Task Manager dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dengan menjalankan berbagai skenario terhadap fitur utama aplikasi.

Metode pengujian yang digunakan adalah **Black Box Testing**. Pengujian ini berfokus pada fungsi aplikasi berdasarkan input dan output yang dihasilkan tanpa melihat struktur kode program secara langsung.

4.2 Pengujian Registrasi

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Registrasi dengan data valid	Data akun valid	Akun berhasil dibuat	Berhasil
2	Registrasi dengan data tidak lengkap	Data tidak lengkap	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Berhasil
3	Registrasi dengan email yang sudah digunakan	Email terdaftar	Sistem menampilkan informasi kesalahan	Berhasil

4.2.1 Pengujian Login

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Login dengan akun valid	Email dan password benar	Pengguna masuk ke halaman utama	Berhasil
2	Login dengan password salah	Password tidak sesuai	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Berhasil
3	Login dengan data kosong	Input kosong	Sistem meminta pengguna mengisi data	Berhasil

4.2.2 Pengujian Penambahan Task

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Menambahkan task valid	Judul dan deskripsi	Task berhasil disimpan	Berhasil
2	Menambahkan task tanpa judul	Deskripsi tanpa judul	Sistem menampilkan validasi	Berhasil
3	Menambahkan task tanpa deskripsi	Judul tanpa deskripsi	Sistem memproses sesuai validasi	Berhasil

4.2.3 Pengujian Menampilkan Task

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Membuka halaman utama	Pengguna berhasil login	Daftar task ditampilkan	Berhasil
2	Tidak memiliki task	Tidak ada data task	Sistem menampilkan kondisi daftar kosong	Berhasil

4.2.4 Pengujian Edit Task

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Mengedit task	Data task baru	Data task berhasil diperbarui	Berhasil
2	Membatalkan proses edit	Tidak menyimpan perubahan	Data lama tetap tersedia	Berhasil

4.2.5 Pengujian Hapus Task

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Menghapus task	Memilih task dan menghapusnya	Task berhasil dihapus	Berhasil
2	Membatalkan penghapusan	Memilih batal	Task tetap tersedia	Berhasil

4.2.6 Pengujian Notifikasi

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Menjalankan layanan notifikasi	Sistem menjalankan service	Notifikasi dapat diproses	Berhasil
2	Menampilkan pengingat task	Task memiliki pengingat	Pengguna menerima notifikasi	Berhasil

4.3 Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama aplikasi Task Manager dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Fitur registrasi dan login dapat digunakan untuk mengelola autentikasi pengguna.

Fitur pengelolaan task, yang terdiri dari menambah, menampilkan, mengedit, dan menghapus task, juga dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pengelolaan state menggunakan Provider dapat membantu memperbarui data pada antarmuka aplikasi.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, aplikasi Task Manager dapat digunakan sesuai dengan tujuan pengembangan yang telah ditentukan.

4.4 Analisis Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi fungsi dasar sebagai aplikasi pengelolaan task. Setiap fitur diuji berdasarkan skenario penggunaan yang telah ditentukan.

Fitur autentikasi dapat membatasi akses pengguna terhadap aplikasi. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengelola data task secara mandiri.

Pengujian terhadap fitur CRUD menunjukkan bahwa data task dapat dibuat, dibaca, diperbarui, dan dihapus. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mampu menjalankan fungsi utama pengelolaan task.

Secara keseluruhan, aplikasi dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan dan pengembangan aplikasi Task Manager, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berhasil dikembangkan sebagai aplikasi mobile yang digunakan untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas.

Aplikasi Task Manager memiliki beberapa fitur utama, yaitu registrasi pengguna, login, menampilkan daftar task, menambahkan task, mengedit task, menghapus task, serta layanan notifikasi. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas secara lebih terorganisir.

Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Firebase digunakan untuk mendukung proses autentikasi dan layanan aplikasi, sedangkan Provider digunakan untuk mengelola state aplikasi. Selain itu, database digunakan untuk membantu proses penyimpanan dan pengelolaan data task.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, fitur-fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Dengan demikian, aplikasi Task Manager dapat digunakan sebagai solusi untuk membantu pengguna dalam mencatat dan mengelola tugas.

5.2 Saran

Meskipun aplikasi Task Manager telah memiliki fitur utama yang dapat digunakan, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada versi selanjutnya. Beberapa saran pengembangan antara lain:

1. Menambahkan fitur kategori atau label pada task agar pengguna dapat mengelompokkan tugas berdasarkan jenisnya.

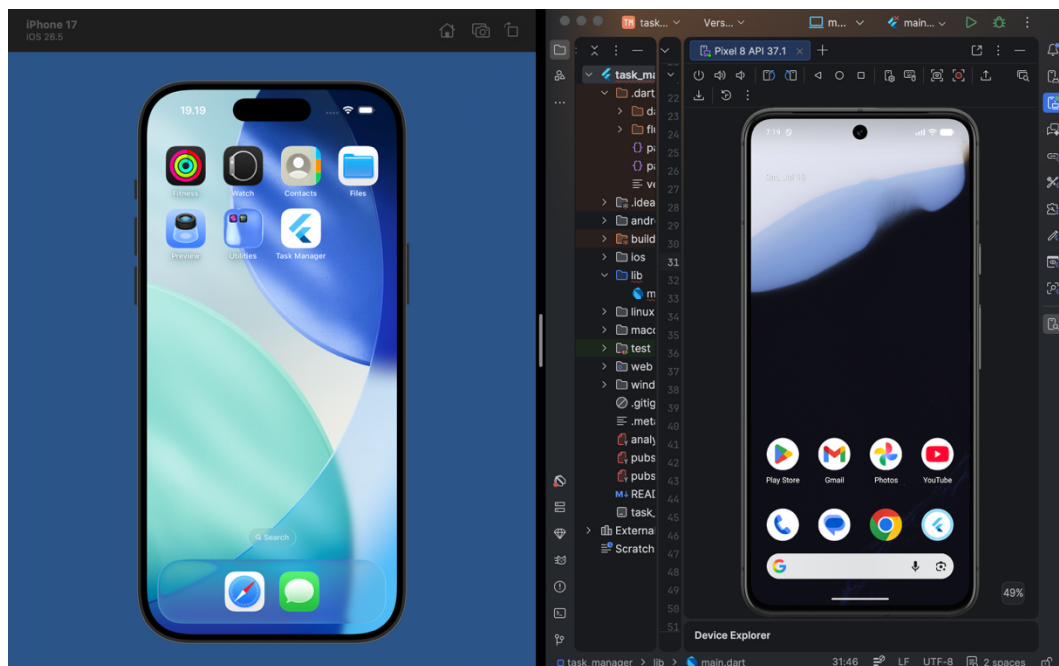
2. Menambahkan fitur prioritas task untuk membantu pengguna menentukan tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
3. Mengembangkan fitur deadline dan pengingat task yang lebih lengkap.
4. Menambahkan fitur pencarian dan filter task.
5. Meningkatkan desain antarmuka agar lebih interaktif dan mudah digunakan.
6. Menambahkan fitur sinkronisasi data secara real-time.
7. Mengembangkan aplikasi agar dapat mendukung lebih banyak platform.

LINK GITHUB

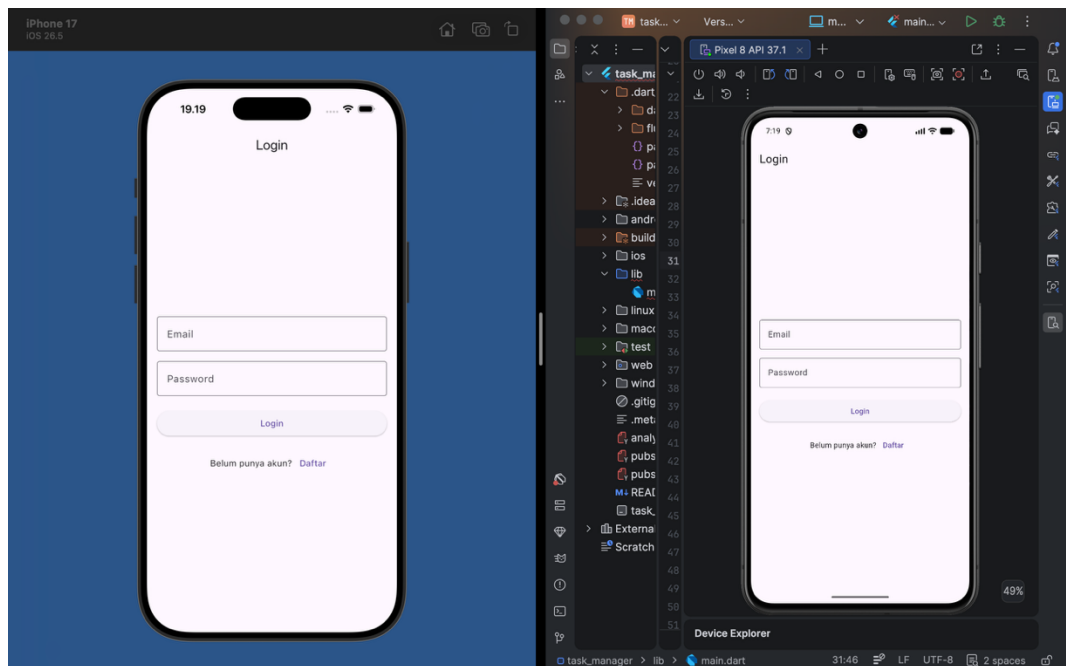
<https://github.com/naillasabilla/task-manager-flutter.git>

LAMPIRAN - TAMPILAN FLUTTER

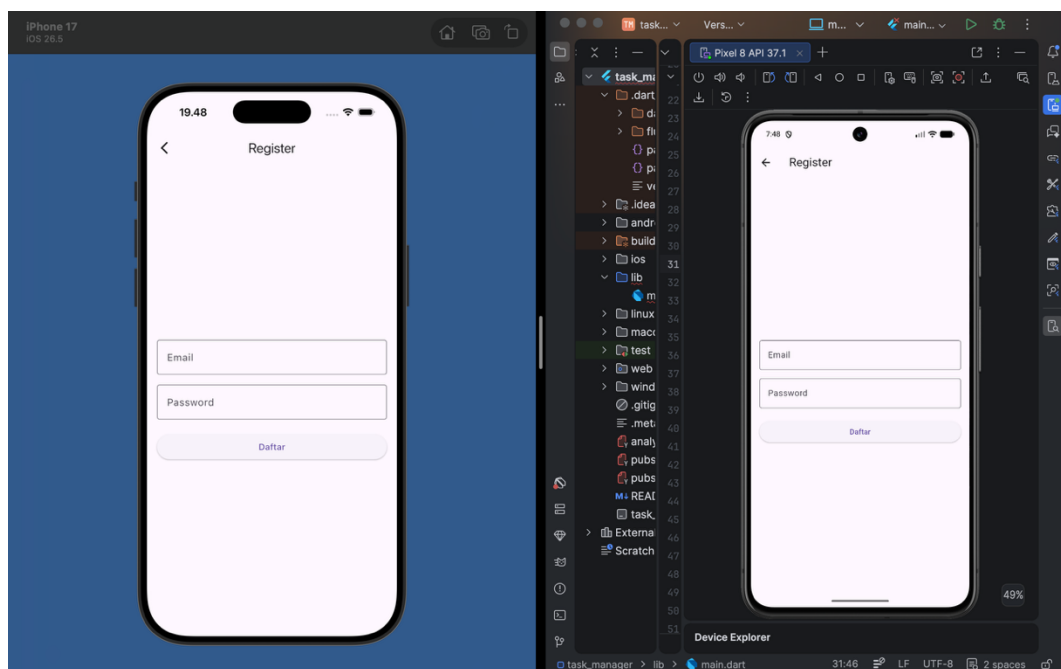
1. Tampilan pada IOS dan Android



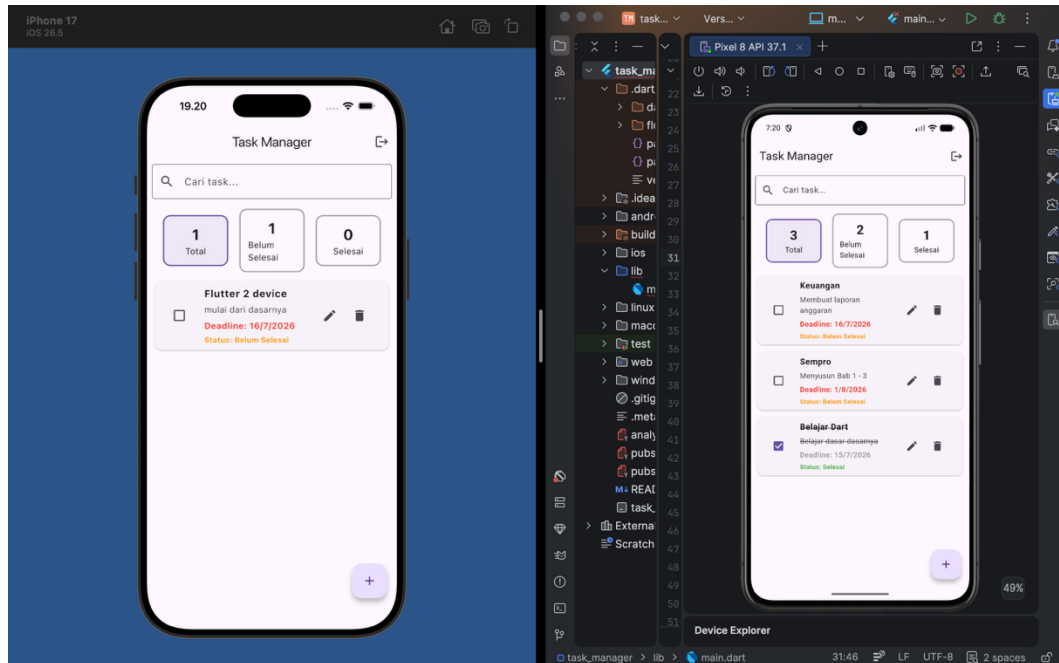
2. Tampilan login



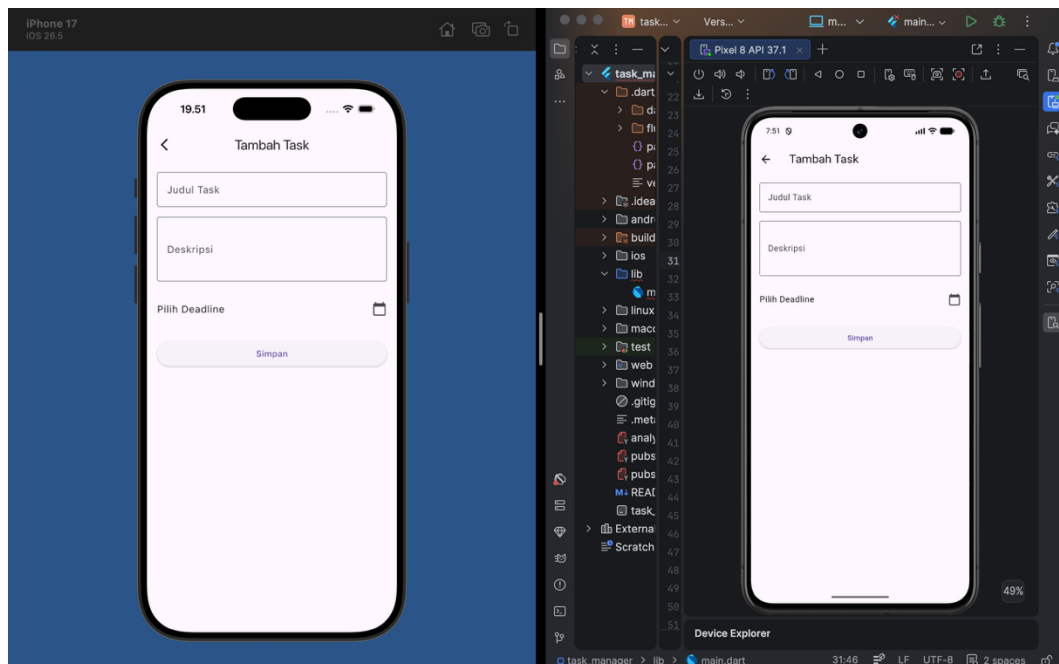
3. Tampilan registrasi



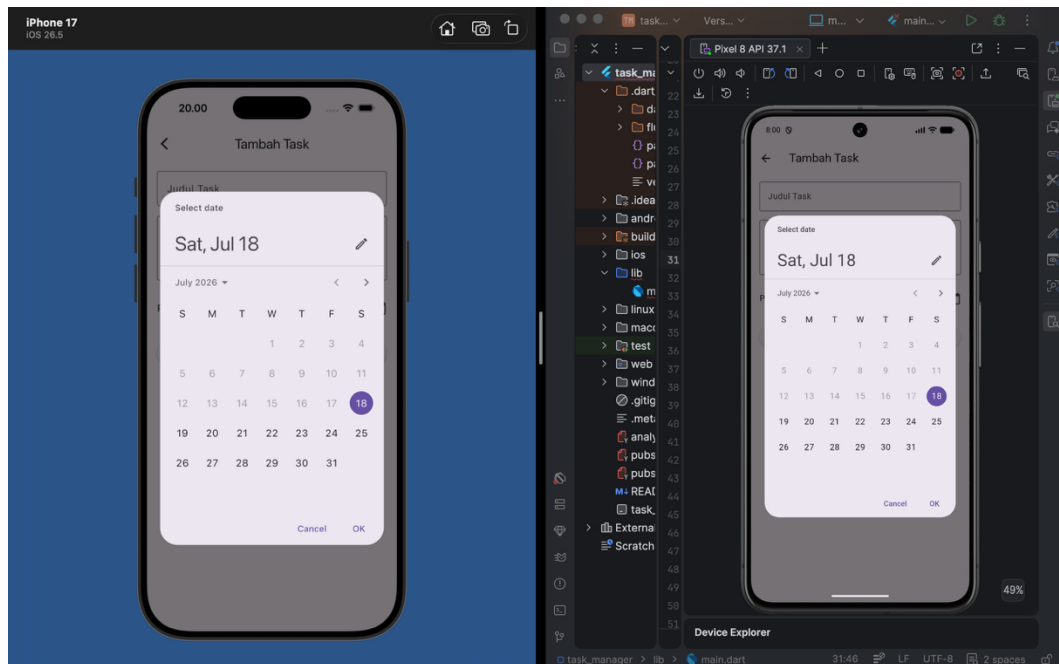
4. Tampilan halaman awal



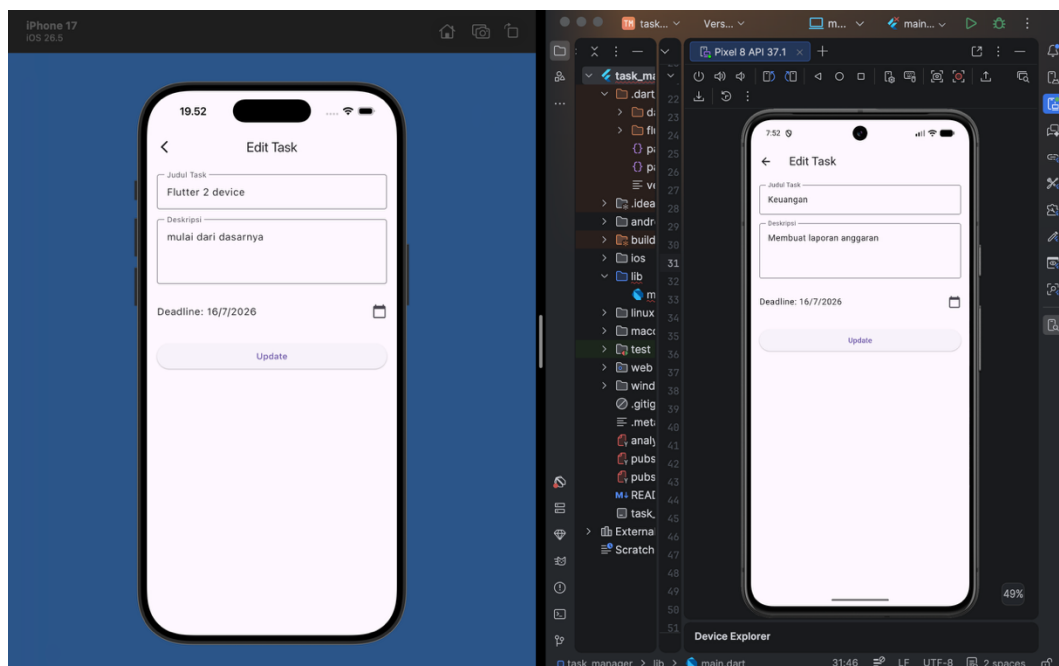
5. Tampilan menambahkan task



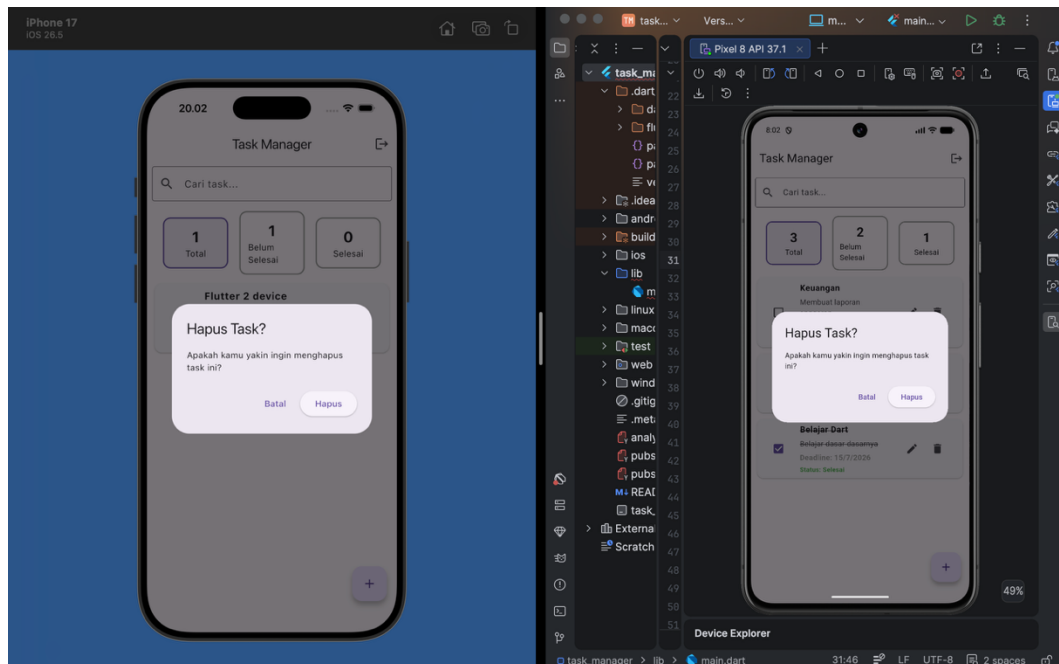
6. Tampilan menentukan tanggal atau deadline



7. Tampilan edit task



8. Tampilan hapus task



9. Tampilan keluar

